第一章 总论

第一章 总论

第一节　统计学中的一些基本概念

第二节　统计数据的分类和计量尺度

第三节　统计学的研究方法

第一章 总论

第一节 统计学的一些基本概念 ※

一、总体、个体与样本

（一）总体

1.定义：客观存在的①在同一性质基础②上结合起来的许多个别事物③的整体④。 或：包含所研究的全部个体(数据)的集合。

2. 总体的特征

（1）**大量性：**总体中的个体必须是大量的（足够多）。统计的目的是反映大量现象的规律和特点。

（2）**同质性**：总体中的个体在性质上须相同，因为统计研

究的目的是反映总体的特性。例如，将机械零件与书本放在一起，就不会得出整个总体的任何结论。→**统计的基础**

（3）**差异性**→**统计的前提**。

3. 总体的分类

（1）按包含的个体数目可分：有限总体与无限总体。

（2）按个体的时空状态分：**空间总体**（个体处于同一时间的不同空间），如人口普查时的全国总人口。**时间总体**（个体处于同一空间的不同时间），如某商店一年的销售情况。

4.总体范围的确定

有时容易，如一批灯管的寿命；有时难，如一种新饮料的消费对象。 →**依据研究目的来定义**

（二）个体（总体单位） →构成总体的个别事物

（三）样本

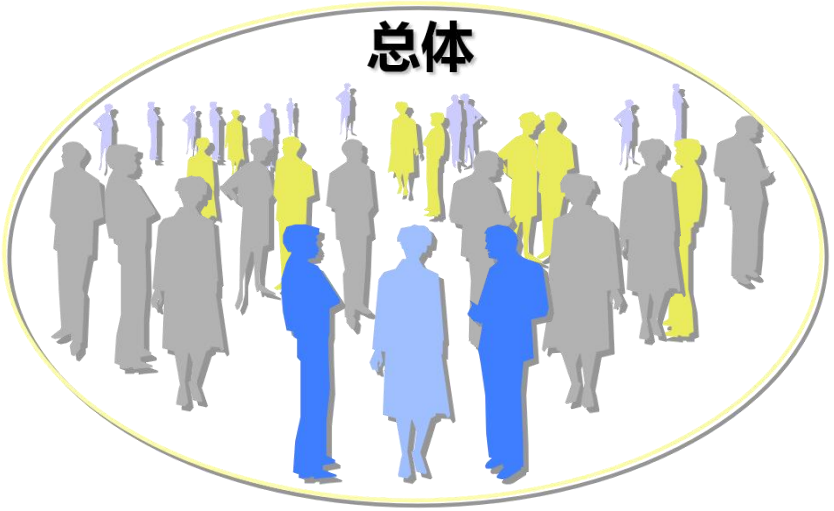
1.定义

从总体中抽取出来进行观测并据以推断总体的一部分个体。

样本中包含的个体数目称为**样本容量**，用n表示，**n≥30，大样本，反之，小样本。**

样本容量n与总体容量N的比，n/N称为**抽样比**。 如1%人口抽样调查

注意样本概念的重要性！



2.样本的类型

（1）代表性样本

■若样本单位频率与总体的单位频率相等，则这种样本称之为**代表性样本**。

样本单位频率是具有某种特征的样本单位数占样本容量的比重。

总体的单位频率是具有某种特征的个体数占总体容量的比重。

（2）有偏样本

在人为因素影响下抽取的样本称为有偏样本，是产生抽样偏差的来源。

（3）随机样本

按随机原则抽取的样本。

此外：分层样本（类型样本）；整群样本；系统抽样样本

思考：

调查大学生对“内卷”“躺平”所持的观点，总体、个体、样本各是什么？

二、标志与指标

（一）标志：反映总体中**个体**特征的**名称**。

（A人）性别	民族	身高	年龄	（B厂）产值	职工人数
男	汉	1.75	21	1000万元	50人

标志值：标志在各个个体上的取值。具体表现为数值或文字。

种类：

- 按其结果的表示方式不同分：

  品质标志→反映属性特征

  数量标志→反映数量特征

- 按其在每个个体上的表现结果是否相同分：

  不变标志和可变标志

（二）指标：反映总体数量特征的名称。

[例]2022年①A县②所属700家工业企业产值③为300亿④元⑤，职工人数为62万人。

指标的构成要素

- **内涵**

  指标名称；指标数值；

- **外延**

  时间限制；空间限制； 计量单位；计算方法。

2. 指标的分类

■按所反映的数据特点不同分：**数量指标**和**质量指标**

数量指标⇒总体总规模、总水平。

表现形式：绝对数，有名数。

[例]2022年A地区所属700家工业企业**产值**为300亿元，**职工人数**为62万人。

质量指标⇒ 现象间数量联系。

表现形式：相对数或平均数；无名数或复名数

$$\text{人均铁路长度} = \frac{\text{铁路长度}}{\text{人口数}} = \frac{7.19\text{万公里}}{13\text{亿人}} = 5.53cm/\text{人}$$

$$\text{某班平均成绩} = \frac{\text{总成绩}}{\text{总人数}} = \frac{800\text{分}}{10\text{人}} = 80\text{分}/\text{人}$$

■按所反映的数据表现形式不同分：**总量指标**（绝对数指标）、**相对指标、平均指标**

■按所反映的数据计量单位不同分：实物指标与价值指标

■按所反映的数据时间状态不同分：**时期指标**与**时点指标**

3.指标与标志的关系

联系： ■**标志值是计算指标值的依据。**

数量指标值= ∑总体各单位某方面数量标志值。

某班统计学总成绩= ∑该班每一同学统计学成绩。

■**两者同属变量范畴。**

区别：

★反映的对象不同。

标志→个体（总体单位），指标→总体。

★反映的方式不同。

标志→品质特征、数量特征；指标→数量特征。

下列标志中属于品质标志的有（　　）

A. 学历；B. 籍贯；C. 成绩；D. 身高；E. 职称；F. 性别

下列指标中属于质量指标的有（　　）

A. 总产量；B. 亩产量；C. 播种面积；D. 价格；E. 单位产品原材料消耗

三、变异与变量

（一）变异：个体不断转换状态的现象。

大量存在 →**统计的前提**

年龄 身高

$$\text{儿童}\begin{cases} A_1 \to 6\text{岁} \Rightarrow 1.20\,m \\ A_2 \to 6\text{岁} \Rightarrow 1.18\,m \\ \vdots \\ A_{100} \to 6\text{岁} \Rightarrow 1.16\,m \end{cases}$$

性别 籍贯

$$\text{和尚}\begin{cases} B_1 \to \text{男} \Rightarrow \text{四川} \\ B_2 \to \text{男} \Rightarrow \text{北京} \\ \vdots \\ B_{100} \to \text{男} \Rightarrow \text{广西} \end{cases}$$

（二）变量：说明现象某种特征的概念(或可以测量的变化的量)。

特点：从一次观察到下一次观察会呈现出差别或变化。

[例]2022年A地区21个县的**GDP**为120亿元，**人口数**为800万人。

1. 按取值可否连续分：离散变量和连续变量。
2. 按计量尺度不同分：定性变量和定量变量。
3. 按影响因素不同分：确定性变量和随机性变量。

自变量和因变量　　解释变量和被解释变量

四、参数和统计量→推断统计中的概念

(一)参数:用来描述**总体特征**的指标。是研究者想要了解的总体的某种特征值。是未知的常数。

$$\mu = \frac{\Sigma X}{N} \qquad P = \frac{N_1}{N} \qquad \sigma^2 = \frac{\Sigma(X-\mu)^2}{N}$$

(二)统计量:用来描述**样本特征**的指标。样本的随机性决定了统计量是随机变量。

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} \qquad \hat{P} = \frac{n_1}{n} \qquad s^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1}$$

第二节　统计数据的分类和计量尺度

一、统计数据的定义

- 对客观现象进行计量的结果。

二、统计数据的计量尺度

对事物进行分类的依据：**定类尺度；定序尺度；定距尺度；定比尺度。**

四类尺度的区别：

1.定类、定序尺度没有确定的计量单位；**定距、定比尺度**有确定的计量单位；

2.定类、定序变量不能进行数学计算；**定距、定比变量**的值均以数字表示，能进行数学计算。

3.定距尺度没有绝对意义零点；**定比尺度**有绝对意义零点。

4.定距尺度只能**加减**运算；**定比尺度**能**加减乘除**运算。

三、统计数据的类型

- **按是否可以直接用数字表示分：定性数据**（定类数据、定序数据 →**表现事物品质特征或属性特征的数据**）和**定量数据**（定距数据、定比数据 →**表现事物数量特征的数据**）

- **按测量尺度不同分：**

（1）定类数据：是对事物进行**分类**的结果，表现为类别。只能用文字或数字代码来表现。 例：性别（男，女）

（2）定序数据：是对事物**按一定顺序进行分类**的结果，表现为有顺序的类别。只能用文字或数字代码来表现。

如学生成绩表示为优、良、中、及格、不及格；消费者对其产品的满意度表示为很满意，…，很不满意。

（3）定距数据：是一种不仅能反映事物所属的类别和顺序，还能反映事物类别或顺序之间的**数量差距**的数据。一般**只适合加减运算。**

如，鞋码，摄氏温度。 →**没有绝对意义零点的现象！**

（4）定比数据：是一种不仅能体现事物之间的数量差距，还能通过对比运算来体现**相对程度**的数据。**加减乘除皆可。**

有绝对意义零点的现象均可乘除！

定比数据是包含信息最多的数据；绝大多数数据是定比数据。

第三节 统计学的研究方法

一、大量观察法 →对事物的全部或足够数量进行观察的方法

试验者	掷硬币试验次数	出现正面次数	出现正面频率
蒲丰	4040	2048	0.5069
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005

1936 年美国的选举情况

	Roosevelt : Landon	样本容量
《文学摘要》	43% ： 57%	240 万人
盖洛普	56% ： 44%	5 万人
选举结果	62% ： 38%	——

《文》：通过电话簿或俱乐部会员册搜集地址→发出问卷

二、综合分析法（统计分组法和综合指标法）

→从数量方面对现象总体的规模及其特征的概括说明。

综合→汇总→说明规模；分析→分组→说明特征

全景式的观察和显微镜式的剖析

地区	GDP（亿元）	比重%	人均GDP（元）	人口出生率‰
总计	67795	100.0	5569	16.98
东部	39270	57.9	7889	11.57
中部	18979	28.0	4396	14.92
西部	9596	14.1	3449	19.79

三、归纳推断法

归纳是西方哲学特别是逻辑学中非常重要的概念，是通过大量个别经验的重复，得出一个一般的陈述句。如“天下乌鸦一般黑”。但归纳不能过度，盲信，如鸡对主人打铃喂食的盲信。

完全归纳（如数学）和有限归纳（现实中多为有限经验归纳）

1. 演绎推断：一般（总体）⇒个别（个体）。

甲班同学身高<1.85米，A是甲班的⇒A的身高<1.85米。

前提正确→结论正确；前提范围>结论范围。

2. 归纳推断：个别（个体）⇒一般（总体）。

甲班的A同学身高<1.85米，B同学身高<1.85米 ⇒ 甲班同学的身高均低于1.85米。

前提正确→结论未必正确； 前提范围<结论范围。

★总体指标的推断、统计模型参数的估计、时间序列的外推预测都存在误差和置信度的问题。

★**统计学的思维方式**：以归纳为主要思维方式。

四、统计模型法

1.对相关现象之间数量变动关系进行定量研究。**如回归分析**

2.统计模型三要素：变量、数学方程、模型参数。

课堂练习

1. 按测量尺度分，下列数据是哪一类型数据？

（1）性别：男，女

（2）体重：123，140等

（3）汽车速度：78，64，45 等

（4）温度：78， 64，85 等

（5）兄弟姐妹个数：2，5， 6

（6）成绩：A， B， C 等

（7）企业经营收入：100万

（8）企业利润：10万

2. 下列变量中，何为连续变量？

A. 身高　B. 体重　C. 年龄　D. 毕业生人数　E. 学分

F. 设备台数　G. 设备利用率

答：

3. 若对全国工业企业生产设备的使用状况进行普查，则统计总体为（　）

A. 全国企业的所有生产设备

B. 全国工业企业每台生产设备

C. 全国工业企业每台设备

D. 全国工业企业所有生产设备

答：

第一章 总论

4. 某学生某门课考试成绩为80分，则“成绩”是（ ）

A. 品质标志　B. 数量标志　C. 标志值

5. 某学生某门课考试成绩为80分，则“80”分是（ ）

A. 品质标志　B. 数量标志　C. 标志值

6. 全国人口普查时，（ ）

A. 全国人口数是统计总体　B. 每个人是总体单位

C. 全部男性人口数是统计指标　D. 人口的性别是总体的标志　E. 人的年龄是变量

答：

7. 下列名称何为品质标志？

A. 职业　B. 成绩（等级制）　C. 健康状况　D. 女性　E. 姓名

本章小结

- ✓ 基本概念：总体，个体，样本
  标志，指标
  参数，统计量
- ✓ 数据类型：定类、定序、定距、定比数据的
  定义，联系与区别